

Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 2: Ecuaciones de Recurrencia

Ayud. Ferran Rojas Andreu

1. Recurrencia

Sea la recurrencia

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2, \quad T(1) = 1,$$

con n potencia de 2. Determine la cota asintótica ajustada de $T(n)$ en notación $\Theta(\cdot)$ y demuestre la solución.

Indicaciones:

- Resuelva *exclusivamente* por el método de sustitución (expansión), mostrando al menos dos o tres expansiones.
- Identifique el patrón general tras t sustituciones.
- Elija un t adecuado para alcanzar el caso base y evalúe cada término resultante.
- Concluya comparando los órdenes de los términos que intervienen.

Fórmula de apoyo: $a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$ y $\sum_{i=0}^{k-1} r^i = \frac{1-r^k}{1-r}$ para $r \neq 1$.